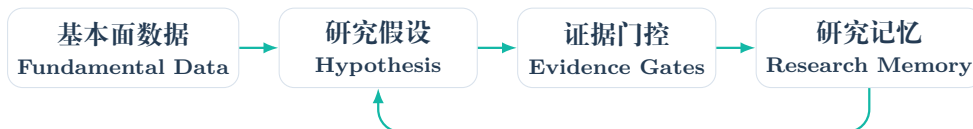


LOOPERA万物互选



面向基本面因子研究的假设驱动智能体框架

A Hypothesis-Driven, Evidence-Gated and Memory-Augmented
Agent Framework for Fundamental Factor Research



文档类型 技术白皮书 / Technical White Paper

版本 v0.1

主体 Loopera Project

日期 2026 年 9 月

本文用于研究与技术评估，不构成投资建议。

文中案例与指标均不代表样本外或实盘收益。

摘要

基本面因子研究的困难并不在于生成更多公式，而在于持续提出可解释、可证伪且不重复的研究假设，并确保任何统计结果都建立在真实可见的数据、合理的会计口径和一致的研究逻辑之上。本文介绍 Loopera：一个面向上市公司基本面因子研究的智能体框架。系统将研究组织为从基本面现象、竞争机制、候选构造、分层验证到研究记忆的闭环，并由大模型、确定性计算程序和持久化知识库共同完成。

Loopera 的技术定位可以概括为三个互相约束的设计原则：**假设驱动**要求先解释经营异常，再构造可检验候选；**证据门控**要求候选依次通过执行、时序、会计、逻辑、统计和增量性检查；**记忆增强**将成功、失败、相似构造与未完成线索写入后续研究上下文。本文给出系统模块、结构化研究对象、一次完整研究的生命周期，以及一个从薪酬负债异常到现金实现压力代理的案例。内部快照显示，系统在 147 次候选尝试中仅保留 5 个候选，体现其核心目标是有依据地淘汰，而非最大化入库数量。

本文同时明确证据边界：现有结果主要来自内部全样本研究，尚不构成独立样本外验证、实盘结果或投资建议。Loopera 当前最直接的价值，是扩大基本面研究覆盖、规范研究过程、保存可复核证据，并使团队能够在失败上继续推进，而不是承诺自动发现稳定 Alpha。

关键词：基本面研究；量化因子；智能体；假设驱动；证据门控；研究记忆；可追溯性

Abstract

Fundamental factor research is constrained less by the ability to generate formulas than by the ability to produce interpretable, falsifiable, and non-redundant hypotheses under strict data and accounting discipline. This paper presents Loopera, an agent framework for fundamental factor research on public companies. Loopera organizes research as a closed loop from observed fundamental phenomena and competing mechanisms to candidate construction, layered validation, and persistent research memory. Large language models propose and revise ideas, deterministic programs compute and audit evidence, and a memory layer carries both successful and failed research into subsequent runs.

The framework is built around three principles: hypothesis-driven discovery, evidence-gated validation, and memory-augmented iteration. We describe its modular architecture, structured research artifacts, end-to-end lifecycle, and a case study linking abnormal employee-related liabilities to a conditional proxy for cash-realization pressure. An internal snapshot records 147 candidate attempts and only five admissions to the research library, emphasizing disciplined rejection rather than factor volume. These results are in-sample research observations, not out-of-sample performance or investment advice. Loopera's present contribution is therefore process-level: broader exploration, explicit evidence, reproducibility, and cumulative organizational learning.

Keywords: fundamental research; quantitative factors; agents; hypothesis-driven research; evidence gates; research memory; traceability

目录

摘要	i	7 研究记忆与协作机制	4
Abstract	i	7.1 研究谱系	4
1 引言	1	7.2 失败知识	5
2 问题定义与研究对象	1	7.3 多角色分工	5
2.1 基本面信息的可用性约束	1	8 案例研究：薪酬负债异常与现金实现压力	5
2.2 结构化研究假设	1	8.1 从现象到竞争机制	5
3 设计原则	2	8.2 数据、逻辑与结果	5
3.1 假设驱动	2	9 内部运行快照与评估	6
3.2 证据门控	2	9.1 候选漏斗	6
3.3 记忆增强	2	9.2 入库候选的聚合特征	6
3.4 人机协同	2	9.3 答案已知环境中的独立评估	6
4 系统架构	2	10 面向 GitHub 仓库的工程化落地	7
5 端到端研究生命周期	3	10.1 推荐公开内容	7
5.1 建立数据语境	3	10.2 不应公开的内容	7
5.2 提出问题并比较解释	3	10.3 可复现性契约	7
5.3 生成候选与声明	3	11 限制、风险与后续工作	7
5.4 验证、归档与再规划	3	12 结论	8
6 可信验证：从可计算到可相信	4	A 结构化研究记录：概念 Schema	8
6.1 盲化的经济逻辑审查	4	B 指标解释速查	9
6.2 增量性而非单点显著	4		

1 引言

价格描述市场已经形成的结果，基本面则描述企业如何创造、消耗和重新配置价值。对基本面量化研究而言，真正值得探索的对象往往不是孤立的财务比率，而是资产负债表、利润表和现金流量表之间本应成立、却在某些公司或阶段发生偏离的经营关系。例如，利润增长是否转化为现金、资产扩张是否形成相应产出、经营负债是否反映正常结算还是潜在压力。

传统研究流程高度依赖研究员的经验、手工试错和个人笔记。通用生成式模型虽然能够快速提出公式或叙事，却容易把统计相关误写成经营机制、忽略财务数据的真实公开时点、重复已有想法，或在看到回测成绩后反向包装解释。Loopera 试图解决的不是“如何让模型直接预测股票”，而是“如何把模型放入一个受数据、流程、验证和记忆约束的研究环境”。

本文的核心主张

Loopera 的最小产物不是“因子名称 + 一条回测曲线”，而是一份可追溯的研究记录：它同时说明观察到了什么、为什么可能成立、有哪些竞争解释、如何计算、通过了哪些检查、在哪里可能失效，以及下一轮应继续验证什么。

本文对 Loopera 做出四项技术性说明：

1. 将基本面研究建模为**结构化假设搜索**，明确现象、机制、证据、候选与失效条件之间的关系；
2. 给出**分层证据门控**，将低成本错误前置拦截，再将稀缺评估资源分配给少数幸存候选；
3. 将成功与失败统一写入**研究记忆**，使后续搜索能够避开重复、识别拥挤并沿有证据的谱系继续推进；
4. 通过实际运行快照与案例，展示系统交付的证据形态，同时区分内部全样本发现与样本外、实盘结论。

2 问题定义与研究对象

2.1 基本面信息的可用性约束

设公司为 i ，研究决策时点为 t ，财务字段集合为 $\mathcal{X}_i$ 。字段 x 只有在其真实公开时间 $\tau(x)$ 不晚于 t 时才可进入研究上下文：

$$\mathcal{X}_{i,t}^{\text{avail}} = \{x \in \mathcal{X}_i : \tau(x) \leq t\}. \quad (1)$$

候选因子 $z_{i,t}$ 必须是可用信息的函数：

$$z_{i,t} = f(\mathcal{X}_{i,t}^{\text{avail}}, c_i, \Pi_t), \quad (2)$$

其中 c_i 表示行业、规模或商业模式等可比性语境， Π_t 表示在时点 t 已确定的数据处理规则。这个定义排除了“以后披露的信息改变过去结果”的前视偏差，也要求数据版本和口径被纳入研究对象，而不是被当作实现细节。

2.2 结构化研究假设

Loopera 将一项研究假设表示为一个结构化对象：

$$H = (O, M, E, Z, S, D, F), \quad (3)$$

其中 O 是观察到的基本面现象， M 是经营机制， E 是可观察证据， Z 是候选构造， S 是预期方向， D 是竞争机制集合， F 是失效条件。结构化表示使系统能够分别审查“故事是否合理”和“代码是否实现了故事”，而不是只对一个数值序列打分。

研究通过的必要条件

一个候选只有在数据可用性、实现稳定性、会计口径、研究一致性、统计质量与新增信息均达到当前研究门槛时，才可进入研究库。任一关键门控均有权终止候选；高回测成绩不能覆盖数据或逻辑缺陷。

3 设计原则

3.1 假设驱动

搜索从值得解释的经营现象开始，而不是从随机字段组合开始。Agent 首先描述正常状态与异常状态，再提出多个可能产生同一现象的竞争机制。只有能够被公开财务信息观察、区分或削弱的机制，才进入候选构建。这一顺序将自然语言模型的优势用于提出问题与组织解释，同时限制其把流畅叙事当成事实的倾向。

3.2 证据门控

候选通过一组由便宜到昂贵的验证门。前置门控检查代码执行、覆盖率、时序与会计口径；中间门控检查研究主张、实现和方向的一致性；后置门控检查历史统计表现、稳健性、重复度和增量价值。门控的目标不是证明一个因子为真，而是持续排除已经有充分理由拒绝的候选。

3.3 记忆增强

研究记忆不仅保存成功因子，也保存失败位置、审查意见、相似构造、主题拥挤度和未验证线索。记忆通过检索进入下一轮上下文，改变后续问题生成和候选优先级。因此，Loopera 的改进单位不是单次对话，而是可查询的研究谱系。

3.4 人机协同

Agent 负责扩展搜索空间、比较解释、生成候选与整理证据；确定性程序负责面板计算、时点审计和客观统计；研究员负责设定边界、审阅高价值分支并作最终判断。系统定位是研究能力放大器，而非无人监督的投资决策系统。

4 系统架构

Loopera 采用模块化架构。各模块通过结构化研究对象连接，因此可以单独替换模型、数据源或评价组件，而不必重写完整流程。

Table 1: 公开模块边界与主要产物

模块	核心职责	主要产物
数据与字段系统	统一三张财务报表的字段含义、版本与公开时间	标准化面板、字段目录、质量状态
Agent 编排	组织单 Agent 或多角色研究，控制轮次和任务状态	角色意见、研究轮次、状态迁移
假设研究	发现现象，生成并比较可观察的竞争机制	主题、机制、证据、失效条件
因子构建	将假设转为可计算候选，并绑定研究声明	构造、字段、方向、经济解释
可信验证	审计时序、会计、逻辑、稳定性与重复度	门控结论、拒绝原因、修订建议
回测与增量评估	在统一口径下评估历史表现与新增信息	IC、分组、覆盖、稳定与增量摘要
研究记忆与规划	保存谱系、失败、拥挤度和研究缺口	知识条目、方向看板、下一步建议
轨迹与报告	汇总输入、候选、检查与结论	研究卡、候选漏斗、运行报告



Figure 1: Loopera 的四层系统架构。底层数据约束、研究智能体、确定性门控与持久化记忆共同构成研究环境。

5 端到端研究生命周期

一次完整运行可表示为状态序列

Context → Question → Hypothesis → Candidate → Gates → Archive. (4)

其中 Archive 同时包含通过与失败结果。

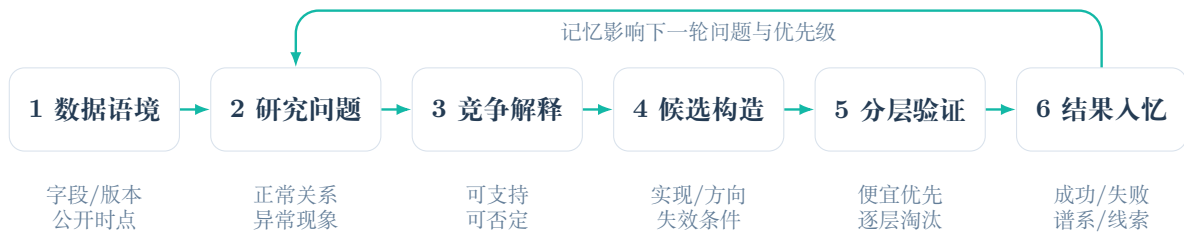


Figure 2: 一次研究的闭环。研究记忆不是终点，而是下一轮搜索的先验。

5.1 建立数据语境

系统确定当前允许使用的字段、财务期、实际公开时间、行业语境和研究区间。存量、单期流量、累计流量与同行基准使用不同的对齐和转换规则。数据质量问题被显式记录，以免候选失败被误判为研究假设失败。

5.2 提出问题并比较解释

Agent 描述一个可观察偏离，并列至少两个合理的竞争机制。竞争机制的作用不是增加叙事，而是强制系统回答“同一数字还可能意味着什么”。如果现有公开数据不能区分这些解释，研究应被降级为线索，而不是包装成结论。

5.3 生成候选与声明

候选提交时需同步声明：使用信息、经济含义、预期方向和失效场景。随后系统把候选代码、声明和数据血缘绑定。这样，后续审查可以判断实现是否测量了原假设，而不仅是判断代码能否运行。

5.4 验证、归档与再规划

验证采用短路策略：一旦关键门控失败，当前候选停止消耗完整回测成本。通过的候选进入研究库；失败候选保留停止位置与原因。规划器综合研究谱系、拥挤度和未覆盖主题，选择深化、修订或转向。

6 可信验证：从可计算到可相信

设门控序列为 $G_1, \dots, G_K$ ，每个 $G_k(H) \in \{0, 1\}$ 。候选的准入条件可写为：

$$\text{Admit}(H) = \prod_{k=1}^K G_k(H) = 1.$$

(5)

该表达强调所有关键条件是合取关系。统计表现只是其中一项，不能替代时序与逻辑正确性。

Table 2: 证据门控与典型拒绝原因

门控层	检查对象	典型拒绝原因
执行与覆盖	可稳定计算、非空、横截面区分度、覆盖范围	运行失败；缺失过多；结果近常数
时序有效性	财务信息的真实可见时间与历史一致性	使用未来披露；重算改变历史状态
会计口径	存量/流量、累计值、同比/环比、同行基准	将累计流量当单季值；分母与经济量纲不一致
研究一致性	假设、实现、方向、代理变量强度	代码测量了另一件事；把弱代理写成事实
重复度	与既有候选的表达、暴露与信息来源相似度	仅替换分母；没有新增机制或信息
历史质量	IC、分组表现、覆盖率、稳定性与风险暴露	信号不稳；少数样本驱动；方向不一致
增量价值	控制既有因子后的残差信息与可解释增量	表现可由已有因子解释；无独立信息

6.1 盲化的经济逻辑审查

在完整表现评估前，独立审查角色只读取研究假设、字段含义与候选实现，不读取回测收益。该设计降低“成绩好看即解释合理”的结果偏见。审查不是要求唯一因果识别，而是检查：代理变量能支持多强的表述、替代解释是否被承认、会计关系是否成立、预期方向是否与实现一致。

6.2 增量性而非单点显著

设候选暴露为 z ，已有因子矩阵为 B 。概念上，增量评估关注从已有暴露中正交化后的残差

$$z^\perp = z - B(B^\top B)^{-1}B^\top z$$

(6)

是否仍包含稳定信息。实际系统可采用更稳健的实现；这里仅说明判断目标：一个候选即使有单独表现，如果只是旧因子的近似重写，也不应被计为新的研究成果。

证据解释边界

通过门控表示“在当前数据、研究窗口和规则下值得继续”，不表示因果机制已被识别，也不表示未来收益成立。财务代理通常只能提高或降低某种解释的可信度，不能直接证明企业的具体经营行为。

7 研究记忆与协作机制

7.1 研究谱系

每个候选记录父假设、机制分支、修订历史、兄弟构造和最终状态，从而形成研究有向图。节点是结构化研究对象，边表示“派生、修订、否定或补证”。谱系支持三类决策：避免重复失败；识别某一主题是否过度拥挤；从已获支持的机制继续补充关键证据。

7.2 失败知识

失败被区分为数据失败、实现失败、逻辑失败、早期信号不足、重复和最终增量不足。区分原因很重要：代码问题不否定假设，代理过强不等于现象无信息，缺少增量也不表示历史相关不存在。将失败结构化后，系统才能知道该修复、改写还是停止。

7.3 多角色分工

Loopera 支持小规模单 Agent 任务，也可组织发现者、机制分析者、构建者、审查者和评估者等角色。角色分离的主要价值是让研究主张、实现和成绩拥有不同视角，而不是简单增加模型调用次数。关键结论仍需由研究人员复核。

8 案例研究：薪酬负债异常与现金实现压力

本节使用一条已进入内部研究库的结果展示 workflow。为保护核心技术，不披露精确字段组合、时间窗口、权重、异常值处理和内部判定参数。

8.1 从现象到竞争机制

研究起点是：员工相关经营负债相对收入与同行常态偏高。绝对金额本身缺少含义，因为规模、年末奖金、结算周期和扩张阶段均会影响该项负债。需要解释的是，偏高部分是否超出正常经营关系能够解释的范围。

Table 3: 同一财务现象的竞争机制

机制	基本面解释	可观察辅助证据
正常奖金或季节结算	盈利改善带来计提，并在后续支付期回落	盈利先改善；负债呈季节性
产能建设与人员前置	人员投入先于收入释放	资本投入、在建资产与后续规模同步变化
收入确认领先现金回收	收入已入账，但销售现金流入相对偏弱	收入与销售收现出现缺口
现金周转压力	经营现金缓冲不足，支付节奏被动后移	收现、现金缓冲或融资压力同步恶化

具体研究选择检验“收入确认领先于现金回收”。公开概念表达为：

候选风险状态 ~ 经营规模无法解释的薪酬负债偏离 × 收入现金化压力.

(7)

这不是生产公式，而是经济含义。候选同时声明高暴露对应更强的潜在压力，并承认奖金季节性、预收款、跨期结算、商业模式差异和主动扩张均可能导致误判。

8.2 数据、逻辑与结果

项目材料记录，该候选生成约 15.6 万个有效财务观测；日频研究面板平均覆盖约 3,020 家公司，约占研究域的 76%；在多个历史信息截面上进行了超过 120 万次一致性比较，未发现未来信息改变历史结果的情况。

在不读取回测成绩的经济逻辑审查中，候选得分为 73/100，被允许继续，但报告保留了四类限制：现金流入偏低只能称为“现金实现不足”；季节性无法被同行比较完全消除；行业分类不必然等于相同商业模式；单期现金指标可能受到预收和较小分母影响。

该家族共保留 7 次相关尝试，其中 2 个进入研究库，5 个在研究一致性、早期证据或增量性等不同阶段停止。这表明主题获得支持并不意味着同一家族的所有公式都会被接受。

Table 4: 案例候选的内部全样本研究摘要

指标	结果	有限解释
Rank IC 均值	0.0038	存在较弱但持续的横截面排序关系
IC 胜率	56.2%	超过一半观察期方向一致
多空年化收益	3.64%	研究组合两端的历史年化差异
多空 Sharpe	0.85	历史收益与波动的比例
最大回撤	-9.69%	研究组合历史最大累计回撤
分组单调性	0.893	低暴露到高暴露具有较清晰顺序
平均回测覆盖率	67.1%	覆盖研究域中的相当部分公司
中性化后 IC	0.0043	控制常见风险暴露后仍有信息
增量残差 IC	0.0027	剔除已有因子解释后仍有新增信息

案例能够支持的结论

当员工相关经营负债明显偏离正常经营关系，并同时出现收入现金实现压力时，该组合状态在当前内部历史样本中包含一定增量信息。它不能支持“从公开财报确认企业拖欠工资”，也不能证明样本外或实盘盈利能力。

9 内部运行快照与评估

9.1 候选漏斗

项目材料记录了一组内部运行快照：147 次候选尝试，66 个结构化基本面假设，37 个归纳研究模式，5 个候选进入研究库。按终态统计，125 个候选被明确拒绝，17 个因执行或生成问题未形成有效候选。

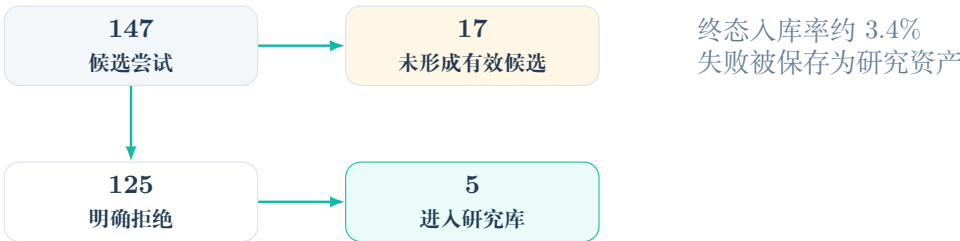


Figure 3: 内部快照的终态漏斗。高淘汰率体现系统将质量控制置于产量之前。

主要停止位置集中在研究逻辑与经济一致性、早期信号筛选、数据覆盖、重复度、完整评价和执行时序。原始材料中的“停止位置”阶段计数合计为 127，与终态的 125 个明确拒绝不是同一去重口径；前者可能包含执行问题或重试分支，因此本文不将两表直接相加。这一口径应在未来公开仓库中通过可复现统计脚本进一步统一。

9.2 入库候选的聚合特征

当前 5 个入库候选主要集中在“经营负债异常”研究主线，包括异常负担类与机制区分类。其内部全样本聚合范围见表 5。

注：本文中的运行统计来自项目材料所述的内部研究快照，未在本文中使用原始数据独立复现。这些区间用于说明系统产物与评价维度，不应被理解为产品收益、样本外业绩或可直接交易的 Alpha。

9.3 答案已知环境中的独立评估

为减少对真实市场历史结果的单一依赖，项目还使用答案已知的模拟研究环境评估发现能力与误发现风险。材料给出的结论包括：系统能够识别部分传统线性基本面信息；单一统计检验在无信号环境中仍会产生偶然显著，而完整门控能够过滤最终候选；Agent 对交互、状态依赖和复杂非线性关系的自主发现仍然不足；提示示例会显著影响生成形式。

Table 5: 5 个入库候选的内部全样本聚合范围

研究指标	观察范围
Rank IC 绝对值	0.0035–0.0065
多空年化收益绝对值	2.54%–6.12%
多空 Sharpe 绝对值	0.55–0.98
分组单调性绝对值	0.81–0.94
平均覆盖率	51.9%–82.0%

这意味着更多数据或更多尝试不会自动产生更真实的发现。停止规则、研究多样性、盲化审查和独立评测与模型能力同等重要。

10 面向 GitHub 仓库的工程化落地

公开仓库应把“可理解的框架”与“不可公开的研究优势”分开。建议将仓库组织为以下边界清晰的目录：

```
loopera/  
  README.md          # 产品定位、快速开始、免责声明  
  docs/              # 本文、架构说明、数据口径  
  examples/          # 合成或脱敏研究示例  
  src/               # 通用 Agent、Pipeline、接口与报告组件  
  tests/             # 时序、会计口径、契约与回归测试  
  schemas/           # 假设、候选、门控和记忆对象定义  
  configs/example/    # 不含密钥和策略参数的示例配置  
  LICENSE  
  SECURITY.md
```

10.1 推荐公开内容

公开内容可以包括：产品框架、通用模块、结构化对象规范、合成数据示例、接口、使用说明、聚合实验结论和可运行的质量检查样例。案例应使用脱敏或合成数据，并清楚标注其目的不是复现生产信号。

10.2 不应公开的内容

以下内容应保持在私有环境：未经授权的原始数据与快照；候选因子的具体实现和交易使用方式；内部评价阈值、参数与策略；专有的协作和假设演化机制；密钥、服务配置及含敏感上下文的运行轨迹。

10.3 可复现性契约

公开代码即使不包含专有策略，也应允许用户验证三个工程属性：同一数据版本和配置产生可追踪结果；历史截面的重算不被未来披露改变；每个候选都能定位到输入字段、研究声明、门控结论和报告。建议使用结构化 schema、版本化配置、固定随机种子和最小合成数据集构成持续集成测试。

11 限制、风险与后续工作

此外，任何面向真实投资流程的部署还需要独立的数据授权、合规审查、交易成本建模、容量分析、风险预算、监控和人工审批。Loopera 的研究记录可以为这些环节提供证据，但不能替代它们。

Table 6: 当前限制与建议的后续验证

限制	潜在影响	建议后续工作
结果主要为内部全样本	选择与调参可能夸大历史表现	严格冻结研究方案，开展时间外与横截面外验证
入库主题集中	多样性不足，可能形成主题拥挤	设定主题预算，主动探索未覆盖基本面机制
财务代理存在歧义	弱代理可能被写成过强经营结论	强制竞争机制、证据等级与措辞审查
复杂非线性发现不足	可能遗漏状态依赖或交互结构	在答案已知环境中扩展受控非线性基准
提示敏感性	示例可能变成搜索捷径	进行提示消融、隐藏机制测试与独立复现
统计口径尚待统一	阶段计数与终态计数难以直接核对	发布快照 schema 与自动聚合脚本

12 结论

Loopera 将基本面因子研究从一次性人工试错，组织成可持续运行、可审查、可积累的研究系统。其关键不在某一个模型，而在围绕模型建立的研究环境：数据层保证信息在当时真实可见，Agent 层提出并比较基本面解释，确定性程序逐层验证候选，记忆层让成功与失败共同改变下一轮搜索。

从现有材料看，Loopera 已具备可运行的研究闭环，并能够交付比单一回测更完整的证据包。它的当前价值应被准确表述为扩大研究覆盖、规范研究逻辑、减少重复试错与保存可复核知识。下一阶段的核心任务不是继续堆叠候选数量，而是统一评估口径、扩大研究主题多样性，并通过严格的样本外与受控模拟评测验证发现能力。

免责声明

Loopera 用于研究与技术评估，不构成投资建议，不承诺收益，也不替代数据授权、合规审查、风险评估和专业投资决策。本文所有历史指标均应在正式使用前由独立团队复核。

A 结构化研究记录：概念 Schema

下列伪结构展示 Loopera 最小研究记录所需的信息类别。它描述公开接口语义，不披露内部策略参数。

```
ResearchRecord {
  identity: { id, parent_id, created_at, status },
  context: { universe, period, field_catalog_version },
  phenomenon: { observation, normal_state, deviation },
  hypothesis: {
    mechanism, competing_mechanisms, observable_evidence,
    expected_direction, failure_conditions
  },
  candidate: { required_fields, implementation_ref, lineage },
  gates: [
    { name, version, decision, evidence_ref, rejection_reason }
  ],
  evaluation: {
    coverage, rank_ic, monotonicity, stability,
    neutralized_result, incremental_result
  },
  review: { blinded_logic_review, limitations },
  memory: { lessons, related_work, next_questions }
}
```

实现时应为每个字段补充类型、版本与访问控制，并把大体量数据或运行轨迹存为内容寻址的外部引用。任何公开示例均不应包含专有候选公式、未授权数据或敏感配置。

B 指标解释速查

指标	本文中的含义
Rank IC	候选横截面排序与后续结果排序之间的相关性摘要。
IC 胜率	观察期内 IC 方向与预期一致的比例。
多空年化收益	研究组合两端历史收益差异的年化表达；不含实盘保证。
Sharpe	历史组合收益相对波动的比例，需要结合样本长度与稳健性解释。
最大回撤	历史累计组合曲线从峰值到谷值的最大跌幅。
分组单调性	因子分组从低到高是否呈现较一致的结果顺序。
覆盖率	候选在研究域中具有有效暴露的公司比例。
中性化后 IC	控制常见风险暴露后保留的横截面关系。
增量残差 IC	剔除已有因子可解释部分后，候选残差信息的 IC。